

2026학년도 2학기 교수계획표

교과목명	AI기반컴퓨터시뮬레이션	교과목번호	ZF1101217	분반	002
개설학과	교양교육원	개설학년	전학년	학점-이론-실습	3.0 - 3.0 - 0.0
강의시간 및 강의실	화 15:00(75) 314-110, 목 15:00(75) 314-110				
담당교수	조미숙	연구실 (상담가능장소)		상담시간	
		연락처	mscho@pusan.ac.kr	이메일	mscho@pusan.ac.kr
수업방식	· 대면 · 강의식, 기타(실습)				
평가방법	출석태도 (10%), 중간고사 (40%), 기말고사 (40%), 과제물 (10%) * 장애학생의 경우 시험기간의 연장이 가능하며, 대필이나 컴퓨터를 활용하여 시험에 응시할 수 있습니다.				
선수과목 및 지식					
교수목표	● (지식탐구-종합적사고) 강력한 수학 및 공학 소프트웨어인 MATLAB 및 Simulink의 기본 사용법과 활용 능력을 습득하여, 다양한 과학·공학 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 역량을 기른다. ● (창의융합-문제해결력) 컴퓨터 프로그램을 활용하여 실제 데이터를 분석하고, 공학적 문제를 모델링하며, 시뮬레이션을 통해 결과를 시각화하고 검증하는 체계적인 문제해결 방법론을 익힌다. ● (창의융합-비판적분석) MATLAB 및 Simulink 환경에서 생성형 AI를 효과적으로 활용하여 코드 작성, 디버깅, 최적화 과정을 수행하고, AI가 생성한 결과를 비판적으로 분석하고 개선하는 능력을 배양한다. ● (창의융합-문제해결력) AI 시대에 필수적인 디지털 리터러시 역량을 함양하여, 전통적인 프로그래밍 도구와 최신 AI 기술을 융합 활용할 수 있는 통합적 문제해결 능력을 기른다. ● (혁신도전-자기실현) 학습한 도구와 방법론을 실제 과학·공학 분야의 다양한 응용 문제에 적용하여, 산업 현장에서 요구되는 실무 역량과 적응력을 배양한다.				
강의개요	컴퓨터의 발달은 과학, 공학 등 여러 분야의 교육과 연구에 지대한 영향을 미치고 있다. 특히 고성능 소프트웨어와 생성형 AI 기술의 결합은 교육과 연구의 질을 한층 더 향상시키고 있다. 현재 교육 기관, 회사, 연구소에서 널리 사용되고 있는 MATLAB 및 Simulink는 행렬의 계산, 선형 대수, 대학 수학, 공업 수학, 응용 수학뿐만 아니라 디지털 신호 처리, 제어 이론, 인공 지능, 신호 및 시스템 등 다양한 분야에서 최고의 소프트웨어 환경을 제공하고 있다. 본 강좌에서는 MATLAB 및 Simulink의 기초적인 기능을 이해하고 그 활용법을 습득한다. 나아가 생성형 AI를 MATLAB/Simulink 환경에 통합하여 활용함으로써, 코드 작성, 디버깅, 알고리즘 최적화, 시뮬레이션 설계 등의 과정을 효율적으로 수행하는 방법을 학습한다. 학생들은 생성형 AI가 생성한 코드를 비판적으로 분석하고 개선하는 과정을 통해 프로그래밍 역량과 디지털 리터러시 역량을 동시에 강화하며, 전통적인 공학 도구와 최신 AI 기술을 융합 활용할 수 있는 미래형 인재로 성장하게 된다. * 장애학생의 경우 장애학습지원센터와 강의 및 과제에 대한 사전 협의가 가능합니다.				
교재 및 참고문헌					
직접입력	알면 편리한 매트랩 프로그래밍 (양자영, 조미숙, 박성호 공저, 이한미디어, 2019)				

주별 강의계획		
주차	강의 및 실험 실기 내용	과제 및 기타 참고사항
제1주	[표절, 시험 부정행위 예방교육 및 실험·실습 안전교육 실시] [표절, 시험 부정행위 예방교육 및 실험·실습 안전교육 실시] Preventiontrainingofacademicmisconductasplagiarism 매트랩의 시작 및 생성형 AI 도구 소개	PracticeProblem
제2주	데이터의 표현 생성형 AI를 활용한 데이터 구조 코드 생성	PracticeProblem
제3주	데이터 및 수식의 시각화(1) AI 기반 그래프 코드 작성 실습	PracticeProblem
제4주	데이터 및 수식의 시각화(2) AI 생성 코드의 분석 및 개선	PracticeProblem
제5주	매트랩의 특성을 활용한 수학적 문제의 해결(1) 생성형 AI를 활용한 효율적인 처리방안 탐색	PracticeProblem
제6주	매트랩의 특성을 활용한 수학적 문제의 해결(2) AI 기반 코드 최적화 기법	PracticeProblem
제7주	편리한 상호 작용과 파일 입출력 생성형 AI를 활용한 정형/비정형 데이터 처리 자동화	PracticeProblem
제8주	중간고사	
제9주	시뮬링크의 이해와 활용 AI를 활용한 시뮬레이션 사용법의 효율적 학습	PracticeProblem
제10주	GUI를 활용한 프로그래밍 생성형 AI 기반 인터페이스 개발	PracticeProblem
제11주	사용자 함수와 분할정복(1) AI를 활용한 함수 작성 및 디버깅	PracticeProblem
제12주	사용자 함수와 분할정복(2) AI 생성 함수의 비판적 분석 및 리팩토링	PracticeProblem
제13주	복잡한 작업의 자동화 생성형 AI와 MATLAB의 융합 활용 실습	PracticeProblem
제14주	수치해석 및 미적분 계산의 효율적 처리 AI 기반 공학 문제 해결 방안 탐색	PracticeProblem
제15주 (지정보강주)	지정보강	
제16주	기말고사	